

## Tarea 2: Controlar un LED con un botón

### Tema

Uso de una **entrada digital** con botón.

### Objetivo

El estudiante aprenderá que Arduino puede recibir señales de entrada, como presionar un botón.

### Componentes en Wokwi

Buscar y agregar:

- Arduino Uno
- LED
- Resistor
- Pushbutton

### Conexiones

#### LED

| Componente                  | Conectar a                 |
|-----------------------------|----------------------------|
| Patita larga del LED        | Pin 13                     |
| Patita corta del LED        | Una pata de la resistencia |
| Otra pata de la resistencia | GND                        |

#### Botón

| Componente          | Conectar a |
|---------------------|------------|
| Una pata del botón  | Pin 2      |
| Otra pata del botón | GND        |

En este ejercicio se usará **INPUT\_PULLUP**, por eso el botón va conectado a **GND**.

### **Código**

```
int boton = 2;
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  int estadoBoton = digitalRead(boton);

  if (estadoBoton == LOW) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

### **Qué debe observar el alumno**

Cuando presiona el botón, el LED se enciende.

Cuando suelta el botón, el LED se apaga.

### **Preguntas para responder**

1. ¿Qué componente funciona como entrada?
2. ¿Qué componente funciona como salida?
3. ¿Qué pasa cuando se presiona el botón?
4. ¿Por qué usamos digitalRead()?
5. ¿Qué hace la condición if?

# Controlar un LED con un botón

## Simulación en Wokwi

### 1 Tema

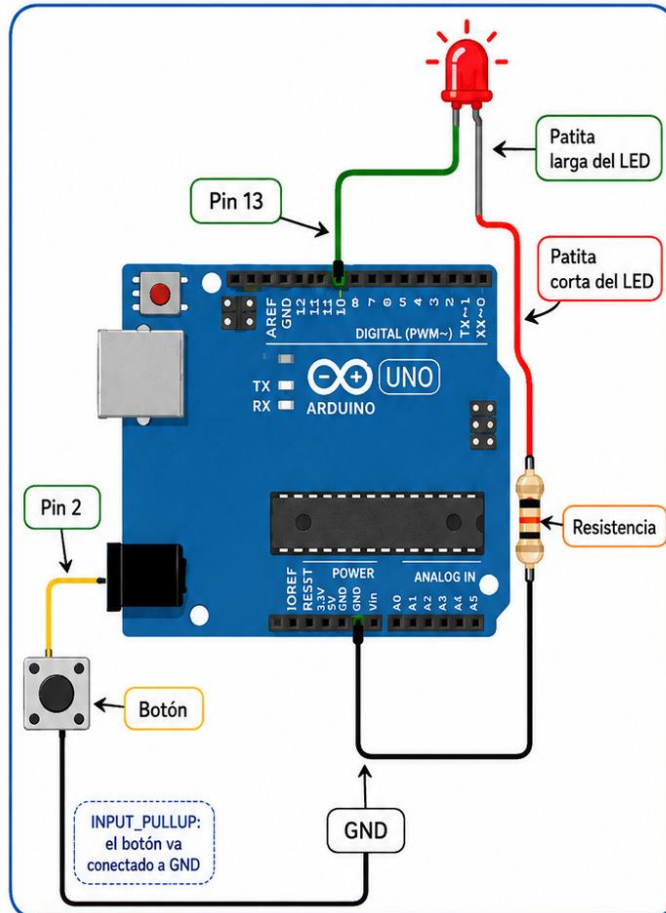
Uso de una entrada digital con botón.

### 2 Objetivo

El estudiante aprenderá que Arduino puede recibir señales de entrada, como presionar un botón.

### 3 Componentes en Wokwi

- Arduino Uno
- LED
- Resistor
- Pushbutton



### 4 Conexiones

| LED |                             |                            |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
|     | Patita larga del LED        | Pin 13                     |
|     | Patita corta del LED        | Una pata de la resistencia |
|     | Otra pata de la resistencia | GND                        |

| Botón |                     |       |
|-------|---------------------|-------|
|       | Una pata del botón  | Pin 2 |
|       | Otra pata del botón | GND   |